

Lista de Exercícios - DCL e TCL com PostgreSQL

Aluno: Zaú Júlio A. Galvão

Transações (TCL):

1 - Explique o que são transações PostgreSQL.

São sequências de operações que seguem o princípio ACID, realizadas através de linguagem DML, em instruções como INSERT, UPDATE, DELETE.

2 - Explique o modelo ACID.

A sigla ACID vem do acrônimo (**A**tomicidade, **C**onsistência, **I**solamento e **D**urabilidade), é um conjunto de propriedades, utilizadas como princípios, para realizar transações. A **atomicidade** trata de que toda transação seja indivisível, que seja inicializada e concluída sem erros ou exceções. **Consistência** refere-se ao estado de integridade das regras definidas no banco de dados, evitando, em parte, problemas nas transações e violações de regras. **Isolamento** é um conjunto de técnicas e regras criadas para evitar problemas decorrentes de multiplicidade, típicos problemas de paralelismo e concorrência, de acesso aos mesmos dados, como por exemplo o acesso simultâneo de dois usuários, um tentando ler e outro escrever. **Durabilidade** propriedade que garante que os efeitos de uma transação sejam integralmente preservados, persistidos, no banco de dados

3 - Crie um banco de dados de apenas uma tabela com três atributos para servir de bd para as questões 4 e 5.

- Funcionario (codigo[Primary Key], nome, idade)

```
CREATE TABLE "Funcionario"
(
    codigo serial NOT NULL,
    nome VARCHAR NOT NULL,
    idade integer NOT NULL,
    PRIMARY KEY (codigo)
);
```

4 - Exemplifique a execução do comando COMMIT em SQL.

```
BEGIN;
```

```
INSERT INTO "Funcionario"(nome, idade) VALUES('Zau', 19);
```

```
COMMIT;
```

5 - Exemplifique a execução dos comandos SAVEPOINT, ROLLBACK TO SAVEPOINT e RELEASE SAVEPOINT.

BEGIN;

```
INSERT INTO "Funcionario" values('Taciano', 39);  
INSERT INTO "Funcionario" values('Maria', 45);  
SAVEPOINT novoFuncionario;
```

```
RELEASE SAVEPOINT novoFuncionario;
```

```
INSERT INTO "Funcionario" values('João', 23);  
ROLLBACK TO SAVEPOINT novoFuncionario;
```

COMMIT;

O ROLLBACK do savepoint é executado antes do commit, logo o último funcionário João não é adicionado.

6 - Explique o funcionamento dos comandos LOCK TABLES e UNLOCK TABLES.

LOCK e UNLOCK são o artifício utilizado para evitar que operações como de leitura, sejam realizadas durante transações, evitando inconsistências e preservando o modelo ACID. Por exemplo, antes de iniciar uma transação, é utilizada uma instrução READ LOCK para impedir acesso de outros a mesma fonte, até que, ao fim da transação o acesso é liberado através da instrução UNLOCK. Da mesma forma com que é possível utilizar READ LOCK para evitar leituras em seções críticas de execução, a instrução LOCK TABLE também pode ser utilizada para evitar operações de escrita.

Permissões (DCL):

7 - Crie um usuário com nome administrador e conceda a ele todos os privilégios em um banco de dados.

```
CREATE USER zauAdmin;  
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE "postgres" TO zauAdmin
```

8 - Crie um usuário com nome **usu** e conceda a ele todos os privilégios e depois altere seu nome para **administrador2** e adicione uma senha para ele. Em seguida remova o usuário.

```
CREATE USER usu;  
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE "postgres" TO usu;  
ALTER USER usu RENAME TO administrador2;  
ALTER USER administrador2 WITH PASSWORD 'senha2';  
REASSIGN OWNED BY administrador2 TO postgres;  
DROP USER administrador2;
```

9 - Crie um grupo chamado adms e adicione o usuário administrador.

```
CREATE ROLE adms;  
GRANT adms TO administrador2;
```

10 - Crie um usuário com seu nome e conceda os privilégios de criar, deletar e atualizar uma tabela.

```
CREATE USER zau;  
GRANT INSERT, DELETE, UPDATE ON "Funcionario" TO zau;
```

11 - Revogue o privilégio de deletar ao usuário criado na questão anterior.

```
REVOKE DELETE ON "Funcionario" FROM zau;
```